共轭、类方程与 Sylow 定理

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 8 日的两份课堂转写、手写原稿和教材整理。转写中的口语识别错误已按手写稿与 Dummit–Foote《Abstract Algebra》（[DF]）和《离散数学与结构》（[DS]）校正；为使证明可读，个别课堂只给出结论的地方补写了中间步骤，并明确标注整理补全。

目录

1 组合列、单群与有限群分解 **5**

1.1 正规链与单群 5

1.2 为什么有限群总能得到组合列 5

1.3 例：S_3 的组合列 6

1.4 组合因子的唯一性与课堂范围 6

1.5 读题时的三个检查 6

1.6 参考对照 7

2 Burnside 引理与对称群中的共轭类 **7**

2.1 Burnside 引理 7

2.1.1 双计数证明 7

2.1.2 例：正方形顶点的二染色（只允许旋转） 8

2.1.3 同一个例子的完整版：把反射也算进去 8

2.2 S_n 中共轭的循环结构 9

2.3 例：S_4 的五个共轭类 10

2.4 记忆点 10

2.5 参考对照 10

3 共轭作用与类方程 **11**

3.1 群作用回顾 11

3.2 共轭作用、共轭类与中心化子 11

3.3 类方程的推导 . . . 12
3.4 有限 p-群的中心非平凡 . . . 12
3.5 例：阶为 p^2 的群必为阿贝尔群 . . . 12
3.6 记忆点 . . . 13
3.7 参考对照 . . . 13

4 Sylow 子群的存在性 13
4.1 先固定记号 . . . 13
4.2 定理：Sylow 子群存在 . . . 13
4.3 情形一：$p \mid |Z(G)|$ . . . 14
4.4 情形二：$p \nmid |Z(G)|$ . . . 14
4.5 课堂证明中容易错的地方 . . . 15
4.6 例：S_4 中的 Sylow 子群阶数 . . . 15
4.7 课堂补充：S_n 的 Sylow p-子群怎么构造 . . . 15
4.8 参考对照 . . . 16

5 Sylow 子群的共轭性 16
5.1 第二定理的内容 . . . 16
5.2 用左陪集证明包含结论 . . . 17
5.2.1 等价的“交”形式（[DF] 的 Lemma 19） . . . 17
5.3 两个 Sylow 子群必共轭 . . . 18
5.4 正规化子：不要和中心化子混淆 . . . 18
5.5 唯一性与正规性 . . . 18
5.6 例：S_4 的 Sylow 2-子群 . . . 19
5.7 参考对照 . . . 19

6 Sylow 子群的个数 19
6.1 第三定理 . . . 19
6.2 先证明 $n_p \mid m$ . . . 19
6.3 再证明 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ . . . 20
6.3.1 哪些轨道可能是单点? . . . 20
6.4 数数时的标准流程 . . . 21
6.5 例：S_3 . . . 21
6.6 例：阶为 35 的群 . . . 21
6.7 参考对照 . . . 21

7 Sylow 定理的应用：小阶群与 pq 群 **22**

7.1 阶为 35 的群 22

7.2 阶为 $11^2 \cdot 13^2$ 的群：先判定阿贝尔，不急着判定循环 22

7.3 阶为 pq 的群（$p < q$ 为素数） 23

7.3.1 共轭作用给出分类分岔 23

7.3.2 两个小例子 24

7.4 做题检查清单 24

记号速查

- G, H, K：群或子群；e：单位元；$|G|$：群的阶；$H \leq G$：子群；$H \trianglelefteq G$：H 正规于 G。
- $\langle x \rangle$：由 x 生成的循环子群；C_n：阶 n 的循环群；S_n：n 个字母的对称群。
- $Z(G)$：中心；$C_G(x)$：元素的中心化子；$N_G(H)$：子群的正规化子。
- $G \curvearrowright X$：G 作用在 X 上；$G \cdot x$：轨道；G_x：稳定子；X^g：固定点集。
- $|G| = p^a m$ 且 $p \nmid m$ 时，Sylow p-子群的阶为 p^a，全体记为 $\mathrm{Syl}_p(G)$，个数记为 n_p。
- $[G : H] = |G|/|H|$：指数；$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$：交换子。

1 组合列、单群与有限群分解

本节先回答一个结构问题：阿贝尔群能拆成循环群直积；一般有限群通常不能直接拆成直积，但可以沿着正规子群链逐层拆成**单群商**。这是一种“逐层观察”的分解，不应误读为把原群直接写成所有商群的直积。

1.1 正规链与单群

设 G 是群。一条正规链（normal chain）是

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G,$$

其中每个 G_i 只要求正规于它紧邻的上一级 G_{i+1}。一般不能推出 $G_i \trianglelefteq G$；这正是读组合列时最容易混淆的地方。每一层产生一个商群 G_{i+1}/G_i。

一个非平凡群 S 称为**单群**（simple group），如果它没有非平凡真正规子群：

$$N \trianglelefteq S \quad \Longrightarrow \quad N = \{e\} \text{ 或 } N = S.$$

这里“非平凡”很重要；平凡群通常不作为单群因子。单群是正规分解中已经不能再沿正规子群继续切开的“最小砖块”。

如果一条正规链的每个因子 G_{i+1}/G_i 都是单群，就称它为 **composition series（组合列）**，这些单群商称为组合因子。

1.2 为什么有限群总能得到组合列

命题（存在性）。每个有限群都有组合列。

可以按 $|G|$ 归纳。若 G 本身单，则

$$\{e\} \trianglelefteq G$$

已经是一条组合列。若 G 非单，取一个非平凡真正规子群 $N \trianglelefteq G$。归纳假设给出 N 的组合列；同时 $|G/N| < |G|$，所以 G/N 也有组合列：

$$\{eN\} = \overline{G}_0 \trianglelefteq \overline{G}_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq \overline{G}_s = G/N.$$

把商群中的链取原像，就得到 G 中从 N 到 G 的一段链。具体地，令商映射 $\pi : G \to G/N$，则

$$H_j = \pi^{-1}(\overline{G}_j)$$

满足 $N = H_0 \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_s = G$，并且由对应定理

$$H_{j+1}/H_j \cong \overline{G}_{j+1}/\overline{G}_j$$

都是单群。把 N 内的链和这段链接起来即可。有限性保证每次选择真子群都会严格减小群的阶，归纳必然终止。

另一种课堂上常用的说法是：若某一层商群还不是单群，就在该商群中取一个非平凡真正规子群，再把它取原像插回原链；有限群不可能无限插入。

1.3 例：S_3 的组合列

在 S_3 中，三循环和恒等元组成的子群

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}$$

是指数 2 的正规子群。因此

$$\{e\} \trianglelefteq A_3 \trianglelefteq S_3$$

是一条组合列，因为

$$A_3/\{e\} \cong C_3, \qquad S_3/A_3 \cong C_2$$

都是素数阶循环群，因而是单群。

这条链表达的是“先看到一个 C_3 层，再看到一个 C_2 层”。它**不**表示 $S_3 \cong C_3 \times C_2$：后者是阿贝尔群，而 S_3 非阿贝尔。组合列的商群只是逐层记录正规结构，不能自动恢复为直积。

1.4 组合因子的唯一性与课堂范围

Jordan–Hölder 定理说，有限群的任意两条组合列得到的组合因子，在忽略排列顺序和同构后相同。它类似整数分解的“素因子多重集合唯一”，但这里的因子是单群，不一定是阿贝尔群。

有限单群分类定理进一步描述所有有限单群的类型；证明由大量结果组成，并不是本节或本课程需要掌握的证明。当前最常用的单群例子是素数阶循环群 C_p，以及后续可能遇到的非阿贝尔单群。

1.5 读题时的三个检查

- 看到 $G_i \trianglelefteq G_{i+1}$，先确认正规性只针对相邻两项；除非另有说明，不要写成 $G_i \trianglelefteq G$。
- 看到 G_{i+1}/G_i，先检查 G_i 是否正规于 G_{i+1}，否则商群没有定义。
- “因子是单群”描述的是商群的内部结构；“G 是若干群的直积”是另一种更强的结论，需要额外的正规性、交平凡和乘积条件。

1.6 参考对照

DF 关于正规列、组合列和 Jordan–Hölder 定理的章节。

DS 关于正规子群、商群和对应定理的章节；本节的原像构造直接使用对应定理。

2 Burnside 引理与对称群中的共轭类

本节先用一次双计数得到 Burnside 引理，再把共轭作用应用于 S_n。前者数轨道，后者给出一个可操作的共轭类判别：在对称群里，共轭类由不交循环的长度决定。

Burnside 引理本身对任意群作用都成立，不需要“群作用在自己身上”。下一节要做的共轭作用只是它的一个特例；先把“平均固定点数”这件工具单独学会，再用到共轭类上会更清楚。

2.1 Burnside 引理

设有限群 G 作用在有限集合 X 上。对 $g \in G$，记固定点集为

$$X^g = \mathrm{Fix}_X(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

Burnside 引理（Cauchy–Frobenius）。 G 在 X 上的轨道数为

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

注意 X^g 是固定一个群元素 g 后留下的点集；它和固定一个点 x 的稳定子 G_x 是两个不同对象。

2.1.1 双计数证明

考虑集合

$$\Omega = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}.$$

先固定 g。允许的 x 正好构成 X^g，所以

$$|\Omega| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

再固定一个轨道 $O = G \cdot x$。轨道中每个 y 的稳定子都与 G_x 共轭，故大小相同。于是

$$\#\{(g, y) \in G \times O : g \cdot y = y\} = |O|\,|G_x| = [G : G_x]|G_x| = |G|.$$

每条轨道贡献恰好 $|G|$ 个点对；若轨道总数为 r，则 $|\Omega| = r|G|$。与前一个计数相等并除以 $|G|$，即得公式。

2.1.2 例：正方形顶点的二染色（只允许旋转）

令 $G = C_4 = \langle r \mid r^4 = e \rangle$ 旋转正方形，令 $X = \{0,1\}^4$ 表示四个顶点的黑白染色，共有 16 种。我们把旋转后相同的染色视为同一种。

- 恒等旋转固定全部 16 种染色；
- 90° 和 270° 旋转要求四个顶点颜色相同，各固定 2 种；
- 180° 旋转要求相对顶点同色，固定 $2^2 = 4$ 种。

因此不同旋转轨道数为

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

2.1.3 同一个例子的完整版：把反射也算进去

如果认为翻转后重合的染色也是同一种，群就要换成正方形的全部 8 个对称

$$D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle,$$

其中 r 是 90° 旋转，s 是固定顶点 $1,3$ 的反射。顶点按顺时针编号为 $1,2,3,4$，则 D_8 的 8 个元素是 r^k 与 sr^k（$k = 0,1,2,3$）。

数固定染色数有一个统一办法：把置换写成不交循环，**每个循环上的顶点必须同色**，所以固定染色数等于 $2^{\text{循环个数}}$。逐个元素数出来：

群元素	循环分解	固定染色数
e	$(1)(2)(3)(4)$	$2^4 = 16$
$r,\ r^3$	$(1\,2\,3\,4)$	$2^1 = 2$
r^2	$(1\,3)(2\,4)$	$2^2 = 4$
s（轴过顶点 $1,3$）	$(1)(3)(2\,4)$	$2^3 = 8$
sr（轴过顶点 $2,4$）	$(2)(4)(1\,3)$	$2^3 = 8$
sr^2（轴过对边 12、34 的中点）	$(1\,2)(3\,4)$	$2^2 = 4$
sr^3（轴过对边 23、41 的中点）	$(1\,4)(2\,3)$	$2^2 = 4$

Burnside 引理给出

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2 + 8 + 8 + 4 + 4}{8} = \frac{48}{8} = 6.$$

和只用旋转的 C_4 相比，轨道数仍然是 6。**而且这里连轨道划分都完全一样**，原因是查表就能发现的巧合：每个反射作用在染色上的效果恰好等于某个旋转。

反射元素	它在染色上的作用	等于哪个旋转
s	交换顶点 $2,4$，固定 $1,3$	r^2
sr	交换顶点 $1,3$，固定 $2,4$	r^2
sr^2	交换顶点 $1,2$ 与 $3,4$	r 或 r^3
sr^3	交换顶点 $1,4$ 与 $2,3$	r 或 r^3

这四次“巧合”不是偶然：4 个顶点的二染色恰好被对边关系决定，而每个反射都把顶点配成固定的对子，于是它对染色的作用只是一个坐标置换，正好落在旋转已经产生的置换里。所以两个群给出同一个划分，轨道大小都是

$$4,\ 4,\ 4,\ 2,\ 1,\ 1,$$

例如 0011（顶点 $1,2$ 黑，$3,4$ 白）在两个群下的轨道都是

$$\{0011,\ 0110,\ 1001,\ 1100\}.$$

读这个例子要分清两件事：

- **一般规律**：群变大只会把轨道并粗，绝不会把轨道分细；所以轨道个数单调不增。
- **本例的巧合**：D_8 相比 C_4 没有真的把任何两条轨道并起来，所以个数没变。

想看“群变大真的把轨道并起来”，只要把黑白两色换成三色。仍是正方形四个顶点，C_4 作用在 $3^4 = 81$ 种染色上得到 24 条轨道，D_8 得到 21 条：反射确实把 C_4 的若干轨道两两合并了。

所以 Burnside 引理算出“个数相同”并不能说明“结构相同”；要判断作用是否一样，还得看轨道本身。

2.2 S_n 中共轭的循环结构

令 S_n 作用在自身上，作用仍是共轭。对任意 $g \in S_n$，有

$$g(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)g^{-1} = (g(a_1)\ g(a_2)\ \cdots\ g(a_k)).$$

证明只需追踪一个点：右边把 $g(a_i)$ 送到 $g(a_{i+1})$，并把 $g(a_k)$ 送回 $g(a_1)$。因此共轭只会把循环中的标签整体重命名，不会改变循环长度；不交循环分解的长度多重集（包括固定点对应的 1-循环）称为**循环类型**。

反过来，若两个置换具有相同循环类型，就可以在每个对应循环之间定义一个双射 g，把第一个置换的每个循环逐项送到第二个置换的对应循环。于是上面的公式给出共轭。因此

$$\sigma, \tau \in S_n \text{ 共轭} \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma, \tau \text{ 具有相同的循环类型.}$$

这也解释了为什么 (123) 不可能与 (12)(34) 共轭：前者的循环长度为 $3,1$，后者为 $2,2$。

2.3 例：S_4 的五个共轭类

S_4 的元素按循环类型分为五类。类大小可由“选择支撑集，再排列成循环”的方法计算；总和应回到 $|S_4| = 24$。

- 1^4：恒等元 e，大小 1。
- $2\,1^2$：一个换位，如 (12)，大小 $\binom{4}{2} = 6$。
- $3\,1$：一个三循环，如 (123)，大小 $\binom{4}{3}(3-1)! = 8$。
- 4：一个四循环，如 (1234)，大小 $(4-1)! = 6$。
- 2^2：两个不相交的换位，如 $(12)(34)$，大小 $\frac{4!}{2^2\,2!} = 3$。

于是 S_4 的类方程（按共轭类选代表元）是

$$24 = 1 + 6 + 8 + 6 + 3.$$

只有恒等元的共轭类大小为 1，所以

$$Z(S_4) = \{e\}.$$

更一般地，若 $\sigma \in S_n$ 的循环类型中长度 i 的循环有 m_i 个，则其共轭类大小为

$$\frac{n!}{\prod_{i \geq 1} i^{m_i} m_i!}.$$

分母中的 i^{m_i} 来自每个 i-循环的循环表示有 i 种起点，$m_i!$ 来自同长度循环之间可以互换顺序。这个公式在手算类大小时很有用，但最重要的判别仍是“循环类型相同当且仅当共轭”。

2.4 记忆点

- Burnside：先算每个 g 的固定点数，再平均；不要把固定点集和稳定子混为一谈。
- S_n 的共轭只改标签，不改不交循环的长度。
- S_4 的五种循环类型给出 $1+6+8+6+3 = 24$；这也是检查类大小计算是否漏项的快速方法。

2.5 参考对照

DF 关于群作用、轨道计数、Burnside 引理与对称群共轭类的章节。

DS 关于群作用、轨道计数和置换循环分解的章节。

3 共轭作用与类方程

类方程来自一个非常具体的群作用：让 G 通过共轭作用在自己身上。它把“一个元素能被共轭搬到哪些元素”与中心、中心化子联系起来，是证明有限 p-群结论和 Sylow 定理的入口。

上一节已经把数轨道的一般工具（Burnside 引理）准备好；这一节换成共轭作用，把群本身的元素按“能否互相共轭”分块，得到的计数恒等式就是类方程。

3.1 群作用回顾

左群作用是一个映射

$$G \times X \longrightarrow X, \qquad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

满足 $e \cdot x = x$ 以及 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$。对固定 x，定义轨道和稳定子：

$$G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}, \qquad G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

轨道是等价类，因此把 X 划分成互不相交的轨道。轨道–稳定子定理给出集合双射 $G/G_x \cong G \cdot x$；当 G 有限时

$$|G \cdot x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

3.2 共轭作用、共轭类与中心化子

令 $X = G$，定义

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

验证作用公理只需计算

$$(gh)x(gh)^{-1} = g(hxh^{-1})g^{-1}.$$

元素 x 的轨道

$$\mathrm{Cl}_G(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\}$$

叫做 x 的共轭类。它的稳定子为

$$C_G(x) = \{g \in G : gxg^{-1} = x\} = \{g \in G : gx = xg\},$$

称为 x 的中心化子（centralizer）。因此

$$|\operatorname{Cl}_G(x)| = [G : C_G(x)].$$

中心是所有共轭类只有一个元素的点：

$$Z(G) = \{x \in G : gx = xg \text{ 对所有} g \in G\}.$$

所以共轭类大小为 1 的元素恰好是 $Z(G)$ 的元素。

群也作用在子群集合（子群格）上：

$$g \cdot H = gHg^{-1}.$$

这时 H 的稳定子不是中心化子，而是正规化子

$$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

因此要区分：$C_G(x)$ 固定一个元素，$N_G(H)$ 固定一个子群作为集合。

3.3 类方程的推导

设 $x_1, \ldots, x_r$ 是所有非中心共轭类的代表元。共轭类把 G 分割成中心中的单元素类和这些非中心类，于是

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} |\operatorname{Cl}_G(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)].$$

这就是**类方程 (class equation)**。它不是凭空写出的公式：第一项来自轨道大小为 1 的元素，第二项来自其余轨道，再应用轨道–稳定子定理。

3.4 有限 p-群的中心非平凡

设 $|G| = p^k$，其中 p 是素数、$k \geq 1$。每个中心化子 $C_G(x_i)$ 都是 G 的子群，所以 $[G : C_G(x_i)]$ 是 p 的正幂；因为 x_i 非中心，该指数大于 1，因而被 p 整除。类方程模 p 化为

$$|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}.$$

左边为 0，故 $p \mid |Z(G)|$。尤其 $|Z(G)| \geq p$，所以中心不可能只有单位元。

3.5 例：阶为 p^2 的群必为阿贝尔群

设 $|G| = p^2$。由上面的结论，$|Z(G)|$ 为 p 或 p^2。

若 $|Z(G)| = p^2$，显然 $Z(G) = G$，所以 G 阿贝尔。假设 $|Z(G)| = p$，取 $x \notin Z(G)$。中心化子 $C_G(x)$ 包含 $Z(G)$ 和 x，因此它严格大于 $Z(G)$。由拉格朗日定理，$|C_G(x)|$ 必须是 p^2，从而 $C_G(x) = G$。这意味着 x 与每个群元素交换，即 $x \in Z(G)$，矛盾。

所以 $|Z(G)| \neq p$，只能是 p^2，进而 G 阿贝尔。结合有限生成阿贝尔群结构定理，阶为 p^2 的群只有

$$C_{p^2} \quad 或 \quad C_p \times C_p$$

两种同构类型。

3.6 记忆点

- 共轭作用的轨道是共轭类，稳定子是中心化子：$|\mathrm{Cl}_G(x)| = [G : C_G(x)]$。
- 中心是共轭类大小为 1 的元素集合。
- 子群的共轭作用稳定子是正规化子 $N_G(H)$，不要与 $C_G(x)$ 混用。
- 类方程只对每个非中心共轭类选一个代表元；不能把同一共轭类的所有元素重复相加。

3.7 参考对照

DF 关于群作用、共轭类、中心化子与类方程的章节。

DS 关于群作用与类方程的章节；阶为 p^2 的结论是类方程的直接应用。

4 Sylow 子群的存在性

4.1 先固定记号

设 p 是素数，有限群 G 的阶写成

$$|G| = p^a m, \qquad p \nmid m.$$

若 $a \geq 1$，阶为 p^a 的子群称为 **Sylow p-子群**；记所有 Sylow p-子群组成的集合为 $\mathrm{Syl}_p(G)$，其个数记作 n_p。这里的 p^a 是 $|G|$ 中能出现的最大 p-幂，因此 Sylow 子群是“尽可能大的 p-子群”，而不是任意一个阶为 p 的子群。

当 $a = 0$ 时，$p \nmid |G|$，只有平凡子群 $\{e\}$，把它视为唯一的 Sylow p-子群即可。下面只讨论 $a \geq 1$。

4.2 定理：Sylow 子群存在

Sylow 第一定理（存在性部分）：若 $|G| = p^a m$ 且 $p \nmid m$，则 G 至少有一个阶为 p^a 的子群。

证明采用 $|G|$ 的归纳。需要用到第 3 节的类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

其中 x_i 取所有非中心共轭类的代表，$C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$ 是元素 x 的中心化子。证明的关键是：要么中心中能取出一个阶为 p 的正规子群，从而降到商群；要么类方程迫使某个较小的中心化子保留完整的 p^a 因子。

4.3 情形一：$p \mid |Z(G)|$

中心 $Z(G)$ 是有限阿贝尔群。由阿贝尔群版本的 Cauchy 定理，$Z(G)$ 中存在阶为 p 的元素 z。令

$$N = \langle z \rangle, \qquad |N| = p.$$

因为 $N \leq Z(G)$，所以 $N \trianglelefteq G$，且

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|} = p^{a-1}m.$$

商群比 G 小，归纳假设给出 G/N 的一个 Sylow p-子群 $\overline{P}$，满足 $|\overline{P}| = p^{a-1}$。令自然映射 $\pi : G \to G/N$，取其原像

$$P = \pi^{-1}(\overline{P}).$$

由同态基本计数公式（或原像的阶公式）

$$|P| = |N|\,|\overline{P}| = p \cdot p^{a-1} = p^a.$$

于是 P 就是 G 的 Sylow p-子群。

为什么这里要取原像？ 归纳只在商群 G/N 中给出了一个子群；原像把它“抬回”到 G，并自动包含核 N，所以阶数多出恰好一个因子 p。

4.4 情形二：$p \nmid |Z(G)|$

此时使用类方程。若对每个非中心代表 x_i 都有

$$p \mid [G : C_G(x_i)],$$

那么右端的每一项都被 p 整除，因而 $p \mid |Z(G)|$；这与当前情形矛盾。因此存在某个非中心元素 x，使得

$$p \nmid [G : C_G(x)].$$

记 $H = C_G(x)$。由于 $x \notin Z(G)$，H 是 G 的真子群，所以可以对 H 使用归纳假设。又因为

$$|G| = |H|[G : H], \qquad p \nmid [G : H],$$

而 $|G|$ 的 p-部分是 p^a，可知 $|H|$ 仍含有完整的 p^a 因子：存在 k 使

$$|H| = p^a k, \qquad p \nmid k.$$

归纳假设给出 H 中一个阶为 p^a 的子群 P。把 P 看成 G 的子群，它的阶已经等于 $|G|$ 的最大 p-幂，因此 P 是 G 的 Sylow p-子群。

两种情形穷尽了所有可能性，存在性定理得证。

4.5 课堂证明中容易错的地方

- 归纳的第二种情形中，$H = C_G(x)$ 的阶是 $p^a k$，不是只剩下 p^{a-1}；因为选择的是一个不被 p 整除的共轭类大小。
- $C_G(x)$ 是**中心化子**，由“与元素 x 交换”定义；后面对 Sylow 子群集合做共轭作用时出现的是**正规化子** $N_G(P)$，两者不能混用。
- G/N 的阶是 $p^{a-1}m$，不要把其中的 m 漏掉。归纳得到的是商群中的阶 p^{a-1} 子群，再取原像才得到 G 中的阶 p^a 子群。

4.6 例：S_4 中的 Sylow 子群阶数

$$|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3.$$

Sylow 2-子群的阶必须是 8，Sylow 3-子群的阶必须是 3。例如

$$\langle (1\,2\,3) \rangle = \{e, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}$$

是一个 Sylow 3-子群。存在性定理保证阶为 8 的 Sylow 2-子群也一定存在；至于这样的子群有多少个、彼此是否共轭，要等第二、第三定理处理。

4.7 课堂补充：S_n 的 Sylow p-子群怎么构造

存在性定理说 Sylow 子群一定存在，但没说怎么找。在对称群里有一个可以手写的答案：**让置换只在自己的 p 元块内部活动，再让它在块之间整体轮换**。课堂讲的就是这个构造，下面把它写成可复用的形式。

先做最简单的情形 $n = p^k$，此时 $|S_{p^k}|$ 的 p-部分是

$$p^{1+p+p^2+\cdots+p^{k-1}}.$$

把 p^k 个点分成 p 个块 $B_1,\dots,B_p$，每块 p^{k-1} 个点。递归地定义 $W_k \le S_{p^k}$：

- $k=1$：$W_1=\langle(1\,2\,\cdots\,p)\rangle$ 是 p 阶循环群；
- 从 W_{k-1} 到 W_k：把 W_{k-1} 的**每个生成元在每块内部同时作用**，再加上一个**把 p 个块整体轮换**的置换。

这样得到的 W_k 的阶是 $p^{k-1}\cdot|W_{k-1}|$，逐层展开正好是 $p^{1+p+\cdots+p^{k-1}}$，也就是 S_{p^k} 的 Sylow p-子群。

S_4，$p=2$。$k=2$，$|S_4|$ 的 2-部分是 $2^3=8$。取两块 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$：

生成元	含义
$(1\,2)$	第 1 块内部交换
$(3\,4)$	第 2 块内部交换
$(1\,3)(2\,4)$	两块整体轮换
$(1\,4)(2\,3)$	两块整体反向轮换

它们生成的子群阶为 8（直接乘出 8 个元素即可验证），正是 S_4 的 Sylow 2-子群。注意这里 4 个生成元比需要的多：$(1\,4)(2\,3)$ 可以由前三个乘出来，列出来只是为了看清“块内 × 块间”的结构。

S_6，$p=3$（**一个容易踩的坑**）。$6=3\cdot2$，$|S_6|$ 的 3-部分是 $3^2=9$，不是 $3\cdot3\cdot2=18$。如果天真地把“每块内部的 3-轮换”和“交换两块”都当成独立生成元，会得到一个 18 阶子群，**它不是 S_6 的 Sylow 3-子群**（阶太大了）。正确的做法是让两块内部的 3-轮换相互关联，使整个子群只有 9 个元素。这说明构造 Sylow 子群时，“阶必须整除 $|G|$ 的最大 p-幂”是必须回头检查的约束。

4.8 参考对照

DF §4.5，Theorem 18（Sylow 定理及其归纳证明）；S_n 的 Sylow 子群可用 p 元块上的迭代圈积描述。

DS 群作用与轨道计数的相关小节。该书正文没有 Sylow 定理，本节沿用课堂的类方程路线，并补全商群原像的阶数计算；S_n 的构造按课堂补充整理。

5 Sylow 子群的共轭性

5.1 第二定理的内容

设 $|G|=p^am$，其中 $p\nmid m$，并令 $P\in\mathrm{Syl}_p(G)$。Sylow 第二定理包含两句话：

1. 任意 p-子群 $Q\le G$ 都包含在某个 P 的共轭子群中，即存在 $g\in G$ 使

$$Q\le gPg^{-1}.$$

2. 任意两个 Sylow p-子群彼此共轭。特别地，它们同构，但通常不是同一个子群。

第一句话更强：它告诉我们任意 p-子群都可以“放大”到某个 Sylow 子群里；第二句话是取 $|Q|=p^a$ 得到的。

5.2 用左陪集证明包含结论

令 $Q \le G$ 是任意 p-子群。考虑左陪集集合

$$\Omega = G/P = \{gP : g \in G\}.$$

这里 G/P 只是左陪集的集合，**暂时不能当作商群**，因为 P 未知是否正规。陪集个数为

$$|\Omega| = [G : P] = m,$$

不被 p 整除。Q 通过左乘作用在 Ω 上：

$$q \cdot (gP) = (qg)P.$$

这个确实是群作用，因为左乘保持陪集的形式。由轨道–稳定子定理，每个 Q-轨道的大小都是 $|Q|$ 的因子，因而是 p 的幂。把 Ω 分解为不相交轨道后，若所有轨道大小都被 p 整除，则 $|\Omega|$ 也被 p 整除，矛盾。因此存在一个大小不被 p 整除的轨道；由于它的大小是 p 的幂，只能是 1。

所以有某个 $gP \in \Omega$ 被 Q 的每个元素固定：

$$qgP = gP \qquad (\forall q \in Q).$$

左乘 g^{-1}，得到

$$g^{-1}qgP = P.$$

一个左乘 hP 等于 P 当且仅当 $h \in P$，故 $g^{-1}qg \in P$。对所有 $q \in Q$ 成立，于是

$$g^{-1}Qg \le P, \qquad \text{即} \qquad Q \le gPg^{-1}.$$

这就证明了：每个 p-子群都包含于某个 Sylow p-子群的共轭中。

5.2.1 等价的“交”形式（[DF] 的 Lemma 19）

上面的结论有一个看起来不同、其实等价的写法，它在 [DF] 里是证明 Sylow 定理的起点：

引理。设 $P \in \mathrm{Syl}_p(G)$，$Q \le G$ 是任意 p-子群，则

$$Q \cap N_G(P) = Q \cap P.$$

证明。因为 $P \le N_G(P)$，所以 $P \cap Q \le N_G(P) \cap Q$，只需证反向包含。取 $x \in Q \cap N_G(P)$。由 $x \in N_G(P)$ 知 $xPx^{-1} = P$，于是 $xPx^{-1} \le P$；而 $x \in Q$，所以 $xPx^{-1} \le Q$。两边合起来

$$xPx^{-1} \le P \cap Q.$$

取阶得 $|P| \le |P \cap Q|$，结合 $P \cap Q \le P$ 得到 $P \cap Q = P$，即 $P \le Q$。又 $x \in Q$ 且 $P \le Q$，所以 $x \in P$。这就证明了 $Q \cap N_G(P) \le Q \cap P$。□

两种写法的关系是直接的：$Q \le gPg^{-1}$ 等价于 $g^{-1}Qg \le P$，也就是“某个共轭的 Q 被 P 吸收”；而引理说的是“Q 中那些把 P 保持为集合的元素，本来就已经在 P 里”。读 [DF] 时如果对 Lemma 19 的作用感到突然，可以回到上面陪集作用的版本：两者证的是同一件事。

5.3 两个 Sylow 子群必共轭

若 Q 本身也是 Sylow p-子群，则 $|Q| = |P| = p^a$。上面的包含关系给出

$$Q \le gPg^{-1}, \qquad |Q| = |gPg^{-1}|.$$

有限群中阶相同的包含子群只能相等，所以 $Q = gPg^{-1}$。因此

$$\mathrm{Syl}_p(G) = \{gPg^{-1} : g \in G\},$$

是 G 在共轭作用下的一个轨道。

5.4 正规化子：不要和中心化子混淆

对子群 $P \le G$，定义正规化子

$$N_G(P) = \{g \in G : gPg^{-1} = P\}.$$

它是 G 的子群，并且 $P \le N_G(P)$。由定义，P 在 $N_G(P)$ 中正规：

$$P \trianglelefteq N_G(P).$$

这里有两个相似但不同的对象：

- 元素 x 的中心化子 $C_G(x) = \{g : gx = xg\}$，要求每个元素逐点固定 x；
- 子群 P 的正规化子 $N_G(P) = \{g : gPg^{-1} = P\}$，只要求整体保持子群 P 不变。

在 G 共轭作用于 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 时，P 的稳定子正是 $N_G(P)$，不是 $C_G(P)$。课堂转写中“除以中心化子”的地方应改为“除以正规化子”。

5.5 唯一性与正规性

以下三个条件等价：

$$n_p = 1 \iff P \trianglelefteq G \iff gPg^{-1} = P \ (\forall g \in G).$$

证明很短。若 $n_p = 1$，那么 gPg^{-1} 仍是 Sylow p-子群，只能等于唯一的 P，所以 P 正规。反过来若 P 正规，则所有共轭 gPg^{-1} 都等于 P；而第二定理说所有 Sylow 子群都来自这些共轭，因此只有一个。

“唯一”指的是什么？ 这里的唯一是集合意义上的“只有一个子群”。一般情况下不同 Sylow 子群虽不相等，却都共轭；说“唯一到共轭”则是说同一个素数对应的 Sylow 子群只有一个共轭类，这个结论在第二定理中总是成立。

5.6 例：S_4 的 Sylow 2-子群

$$|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3,$$

所以 Sylow 2-子群阶为 8。一个具体构造是把两个二元块 $\{1,2\}$ 与 $\{3,4\}$ 互换：块内的交换 $(1\,2)$、$(3\,4)$，以及交换两块的置换 $(1\,3)(2\,4)$ 共同生成一个阶为 8 的子群。任意另一个阶为 8 的子群都与它共轭，但未必等于这个具体子群。

5.7 参考对照

DF §4.5，Theorem 18(2) 及其陪集/轨道证明。

DS 群作用与正规化子相关小节。

6 Sylow 子群的个数

6.1 第三定理

继续设

$$|G| = p^a m, \qquad p \nmid m,$$

并记 $n_p = |\operatorname{Syl}_p(G)|$。Sylow 第三定理给出

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

这两个条件经常一起使用：先把 m 的因数列出来，再筛掉不满足模 p 条件的候选值。

6.2 先证明 $n_p \mid m$

固定一个 Sylow 子群 P。由第二定理，G 共轭作用在 $\operatorname{Syl}_p(G)$ 上是传递的，且 P 的稳定子是

$$\operatorname{Stab}_G(P) = \{g : gPg^{-1} = P\} = N_G(P).$$

轨道–稳定子定理于是给出

$$n_p = [G : N_G(P)].$$

因为 $P \le N_G(P) \le G$，指数可以分解为

$$[G : P] = [G : N_G(P)]\,[N_G(P) : P].$$

左边 $[G : P] = m$，所以

$$m = n_p\,[N_G(P) : P],$$

从而 $n_p \mid m$。

这里再次出现的是正规化子 $N_G(P)$。不能把稳定子写成中心化子 $C_G(P)$：中心化子要求逐个元素与 P 中所有元素交换，而共轭作用只要求把整个子群 P 保持为集合。

6.3 再证明 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

让 P 自己通过共轭作用在集合

$$\mathcal{S} = \mathrm{Syl}_p(G)$$

上。把 $\mathcal{S}$ 分解成 P-轨道。轨道 $\mathcal{O}(Q)$ 的大小为

$$|\mathcal{O}(Q)| = [P : \mathrm{Stab}_P(Q)] = [P : P \cap N_G(Q)].$$

由于 P 是 p-群，每个轨道大小都是 p 的幂。我们要证明：除了 $Q = P$ 这一点轨道外，其余轨道大小都被 p 整除。

6.3.1 哪些轨道可能是单点?

显然 P 的共轭轨道是单点，因为对任意 $x \in P$，$xPx^{-1} = P$；也就是说 $P \le N_G(P)$。

反过来，假设某个 $Q \in \mathcal{S}$ 的轨道也是单点。那么

$$P \le N_G(Q).$$

子群 Q 按定义正规于 $N_G(Q)$。因此 P, Q 都是 $N_G(Q)$ 的 p-子群，并且 P 已经有阶 p^a。由于 $N_G(Q) \le G$，它的阶不可能含有比 p^a 更高的 p-幂，所以 P 和 Q 都是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p-子群。由第二定理，它们在 $N_G(Q)$ 中共轭；但 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$，其共轭只能还是 Q，故 $P = Q$。

因此

$$\text{单点轨道只有}\{P\}.$$

对任意 $Q \neq P$，其轨道不是单点，所以轨道大小这个 p 的幂至少为 p，即被 p 整除。把所有轨道大小相加：

$$n_p = |\mathcal{S}| = 1 + \sum_{\mathcal{O} \neq \{P\}} |\mathcal{O}| \equiv 1 \pmod{p}.$$

这就得到第二个结论。

6.4 数数时的标准流程

面对“求 n_p 的可能值”这类题，可以固定以下顺序：

1. 分解 $|G| = p^a m$，先确认 Sylow p-子群的阶是 p^a。2. 写出 $n_p \mid m$ 的所有正因数候选。3. 筛选满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 的候选。4. 若只剩 $n_p = 1$，立刻得到 Sylow p-子群正规；若仍有多个候选，再结合群作用、共轭类或元素计数。

6.5 例：S_3

$$|S_3| = 6 = 2 \cdot 3.$$

对 $p = 3$，有 $n_3 \mid 2$ 且 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$，只能是 $n_3 = 1$。因此唯一的 Sylow 3-子群

$$\langle (1\,2\,3) \rangle = A_3$$

正规于 S_3。

对 $p = 2$，有 $n_2 \mid 3$ 且 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$，候选为 1 或 3。实际上三个换位分别生成三个不同的阶 2 子群，所以 $n_2 = 3$；它们彼此共轭而没有一个正规。

6.6 例：阶为 35 的群

设 $|G| = 35 = 5 \cdot 7$。对 $p = 7$，$n_7 \mid 5$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$，故 $n_7 = 1$。对 $p = 5$，$n_5 \mid 7$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$，也只能有 $n_5 = 1$。因此两个 Sylow 子群都正规；它们阶互素，交集为 $\{e\}$，并且正规子群彼此交换，于是

$$G \cong P_5 \times P_7 \cong C_5 \times C_7 \cong C_{35}.$$

这里“先由数目得到正规，再用正规子群的乘积”是 Sylow 定理最典型的应用。更大的例子（例如 $11^2 \cdot 13^2$）还要结合“阶为 p^2 的群必阿贝尔”等结果，不能只凭 n_p 的两个条件直接断言循环。

6.7 参考对照

DF §4.5，Theorem 18(3) 及其证明。

DS Sylow 定理与小阶群应用相关小节。

7 Sylow 定理的应用：小阶群与 pq 群

这一节把 Sylow III 的两个条件

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

当作“筛选器”使用。先列出可能的 n_p，再利用正规性和共轭作用完成结构判断。做题时不要一上来猜群的乘法表。

7.1 阶为 35 的群

设 $|G| = 35 = 5 \cdot 7$。对 Sylow 子群分别计数：

- $n_7 \mid 5$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod 7$，所以 $n_7 = 1$；
- $n_5 \mid 7$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$，所以 $n_5 = 1$。

因此 Sylow 7-子群 Q 与 Sylow 5-子群 P 都正规。它们的交只有单位元，因为 $|P \cap Q|$ 同时整除 5 和 7。对任意 $x \in P, y \in Q$，交换子

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

属于 P（因为 $P \trianglelefteq G$），也属于 Q（因为 $Q \trianglelefteq G$），所以 $[x, y] = e$。两子群逐点交换，于是 PQ 是子群，而且

$$|PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|} = 35 = |G|,$$

从而 $G = PQ \cong P \times Q \cong C_5 \times C_7 \cong C_{35}$。这说明阶 35 的群必为循环群。

7.2 阶为 $11^2 \cdot 13^2$ 的群：先判定阿贝尔，不急着判定循环

设 $|G| = 11^2 \cdot 13^2 = 20449$。Sylow 条件给出

$$n_{11} \mid 13^2, \quad n_{11} \equiv 1 \pmod{11},$$

所以 $n_{11} \in \{1, 13, 169\}$ 中只有 1 满足同余条件。类似地，

$$n_{13} \mid 11^2, \quad n_{13} \equiv 1 \pmod{13},$$

而 $n_{13} \in \{1, 11, 121\}$ 中只有 1 满足条件。因此两个 Sylow 子群 P_{11}, P_{13} 都正规。

阶为 p^2 的群是阿贝尔群（见本讲类方程部分），所以 P_{11} 与 P_{13} 都阿贝尔。与阶 35 的论证相同，两个正规、互素阶子群逐点交换，并且乘积等于 G。故 G 阿贝尔。

这里要停在“阿贝尔”：P_{11} 可以是 C_{121} 或 $C_{11} \times C_{11}$，P_{13} 也有两种选择，所以不能仅凭阶数断言 $G \cong C_{20449}$。这正是“先判定整体性质，再区分阿贝尔分类”的例子。

7.3 阶为 pq 的群（$p < q$ 为素数）

设 $|G| = pq$。Sylow 条件先给出

$$n_q \mid p, \qquad n_q \equiv 1 \pmod{q}.$$

因为 $p < q$，只有 $n_q = 1$，所以 Sylow q-子群 $Q = \langle a \rangle$ 正规，且 $|a| = q$。令 $P = \langle b \rangle$ 为 Sylow p-子群，$|b| = p$。由于 $|P||Q| = |G|$ 且交只有单位元，$G = QP$，每个元素都可写成 $a^i b^j$。

7.3.1 共轭作用给出分类分岔

正规性保证 $bab^{-1} \in Q$。Q 是阶 q 的循环群，因此存在 $s \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 使

$$bab^{-1} = a^s.$$

因为 $b^p = e$，反复共轭得到

$$a = b^p a b^{-p} = a^{s^p},$$

即 $s^p \equiv 1 \pmod{q}$。于是只有两种情形：

- $s = 1$。此时 a 与 b 交换，$G \cong C_q \times C_p \cong C_{pq}$；
- $s \neq 1$。此时 s 在模 q 的单位群中有阶 p，因此必须有 $p \mid (q-1)$。这给出非阿贝尔的半直积关系

$$\langle a, b \mid a^q = b^p = e,\ bab^{-1} = a^s \rangle.$$

课堂上最后一个“唯一性”步骤只写到改变 b 的生成元。这里用两种方式补齐，先给一个只用到多项式根的初等写法，再给教材的写法。

初等写法。若 s 与 t 都是阶 p 的非平凡元，则 s 的 p 个幂已经是方程 $X^p = 1$ 在模 q 下的全部根（一个次数为 p 的多项式至多有 p 个根）。所以 $t = s^r$，其中 $1 \le r < p$。把生成元 b 换成 b^r，共轭指数就变成 $s^r = t$。因此在固定的 p, q 下，非阿贝尔情形至多有一个同构类型；它存在当且仅当 $p \mid (q-1)$。

[DF] 的写法：换成自同构群。正规性把共轭作用变成一个同态

$$\varphi : C_p \longrightarrow \mathrm{Aut}(C_q), \qquad \varphi(b) = \big(a \mapsto bab^{-1}\big).$$

因为 C_q 是循环群，$\mathrm{Aut}(C_q) \cong (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 是 $q-1$ 阶群。同态的像的阶同时整除 p 与 $q-1$，所以只有两种可能：像平凡，或像的阶为 p。

- 像平凡：b 与 a 交换，群是直积 $C_p \times C_q \cong C_{pq}$；
- 像的阶为 p：这要求 $p \mid (q-1)$，群是半直积 $C_q \rtimes_\varphi C_p$。

至于唯一性：$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 是循环群，所以其中阶为 p 的子群至多一个，记作 H。任何像的阶为 p 的同态，其像都等于这个唯一的 H；而 H 循环，$\varphi(b)$ 必须是 H 的生成元。于是两个这样的同

态 φ, ψ 满足 $\psi(b) = \varphi(b)^r$（某个 $1 \le r < p$），即 $\psi = \varphi^r$。把 b 换成 b^r 就把 φ 变成 ψ，两个半直积同构。**所以 pq 阶群恰好有两种同构类型（循环群，以及 $p \mid (q-1)$ 时唯一的非阿贝尔群）**，这正是 [DF] §4.5 里“$p \nmid q-1$ 时必循环”的结论。

两种写法算的是同一件事：初等写法直接数“方程 $X^p = 1$ 的根”，教材写法数“阶为 p 的自同构”，而 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 循环这件事实保证了这个“阶为 p 的东西”只有一个。

为了看见这个群确实存在，可以在集合 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上定义

$$(i, j)(k, \ell) = (i + s^j k,\ j + \ell),$$

其中第一坐标模 q、第二坐标模 p，并取 $s^p \equiv 1 \pmod q$。这正是 $C_q \rtimes C_p$ 的乘法；它有 pq 个元素，且 $(1,0)$、$(0,1)$ 满足上面的关系。

7.3.2 两个小例子

- $|G| = 6$：$p = 2, q = 3$，非平凡指数只能是 $s = 2 \equiv -1 \pmod 3$，得到

$$\langle a, b \mid a^3 = b^2 = e,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong S_3.$$

- $|G| = 21$：$p = 3, q = 7$，因为 $3 \mid 6$，除了循环群外还可能有非阿贝尔群。取 $s = 2$（$2^3 \equiv 1 \pmod 7$），关系为 $bab^{-1} = a^2$；取 $s = 4 = 2^2$ 只是把 b 换成 b^2 后的同一同构类型。

7.4 做题检查清单

1. 写出 $|G| = p^a m$，先用 Sylow III 筛掉不可能的 n_p。2. $n_p = 1$ 才能直接写出 $P \trianglelefteq G$；“所有 Sylow 子群共轭”不等于“只有一个”。3. 需要证明阿贝尔时，检查正规子群的交与交换子；需要分类时，再研究共轭作用 $P \to \mathrm{Aut}(Q)$。4. 关系式中的指数在 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 中计算，最后别忘了验证 $s^p \equiv 1$。

参考文献

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. §§3.4, 4.1–4.5, 5.1, 5.5. John Wiley & Sons, 2004.
- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》。§§9.1–9.6, 14.1–14.2.